

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Temat ćwiczenia:

**KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH**

Ćwiczenie nr 15

Laboratorium z przedmiotu:

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kod: **TS2E200011, TZ2E200007**

Opracowali:

Dr hab. inż. Renata Markowska

Dr inż. Leszek Augustyniak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Białystok 2020

1. WSTĘP

Odbiorniki telewizyjne powinny przejść określony cykl badań w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC – ang. Electromagnetic Compatibility). Pod pojęciem kompatybilności elektromagnetycznej rozumiana jest zdolność urządzenia do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania zakłóceń do tego środowiska lub do innego urządzenia przez nie nietolerowanych.

W przypadku odbiorników telewizyjnych zakres badań obejmuje:

- badanie zaburzeń emitowanych przez odbiorniki,
- badania odporności odbiornika na umowne sygnały zakłócające.

2. POMIARY ZABURZEŃ EMITOWANYCH PRZEZ ODBIORNIKI TELEWIZYJNE

Pomiary zakłóceń emitowanych przez odbiorniki telewizyjne obejmują:

- **pomiary napięć zaburzeń** w zakresie częstotliwości 10 kHz ÷ 30 MHz,
- **pomiary natężeń pól zaburzeń**; częstotliwości 10 kHz ÷ 1000 MHz,
- **pomiary mocy zaburzeń** w zakresie częstotliwości 30 ÷ 300 MHz,

Obowiązujące normy (PN-78/T-04502) dzielą urządzenia elektryczne na dziewięć grup. **Odbiorniki telewizyjne umieszczone są w grupie 8**, w której zebrano urządzenia wytwarzające zaburzenia sinusoidalne, impulsowe i quasi-impulsowe. W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami zawartymi w normie należy wykonać badania prototypów – przed przekazaniem do produkcji seryjnej – oraz okresowo odbiorników produkowanych seryjnie lub po wprowadzeniu zmian w konstrukcji lub technologii produkcji.

Dokładny opis częstotliwości pomiarowych w poszczególnych zakresach, zasady i warunki badań, zasady wyboru egzemplarzy do badań itp. precyzują zalecenia zawarte w normach. Poniżej przedstawiono tylko ogólne zasady pomiarów.

2.1. Pomiary napięć zaburzeń

Pomiary należy wykonać w jednym z poniżej przedstawionych miejsc:

- a) w kabinie ekranowanej,
- b) nad uziemioną metalową płytą tzw. ziemią odniesienia o wymiarach minimum 2 × 2 m,
- c) w miejscu pracy.

W przypadku odbiorników telewizyjnych pomiary wykonywane są najczęściej w ekranowanej kabinie. Przeprowadzanie badań wymaga zastosowania następującej aparatury:

- sieci sztucznej,
- miernika zaburzeń w zakresie 10 kHz ÷ 30 MHz.

2.2. Pomiary natężenia pola

Pomiary natężenia pola należy wykonać w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 1000 MHz. W zakresie częstotliwości 10 kHz ÷ 30 MHz należy mierzyć składową magnetyczną i elektryczną, a od 30 MHz do 1000 MHz wykonywany jest tylko pomiar składowej elektrycznej.

Miejsce pomiaru:

- na polu pomiarowym,
- w dużym pomieszczeniu spełniającym wymagania pola pomiarowego,
- w bezodbiornym pomieszczeniu lub kabinie,
- w miejscu pracy.

Wymagania dotyczące pola pomiarowego przedstawiono w normie PN-78/T-04502. Aparatura niezbędna podczas pomiarów:

- antena pomiarowa,
- sieć sztuczna,
- miernik zaburzeń.

Wykonując pomiary należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie oraz przewodów elektroenergetycznych sieci zasilającej.

2.3. Pomiary mocy zakłóceń

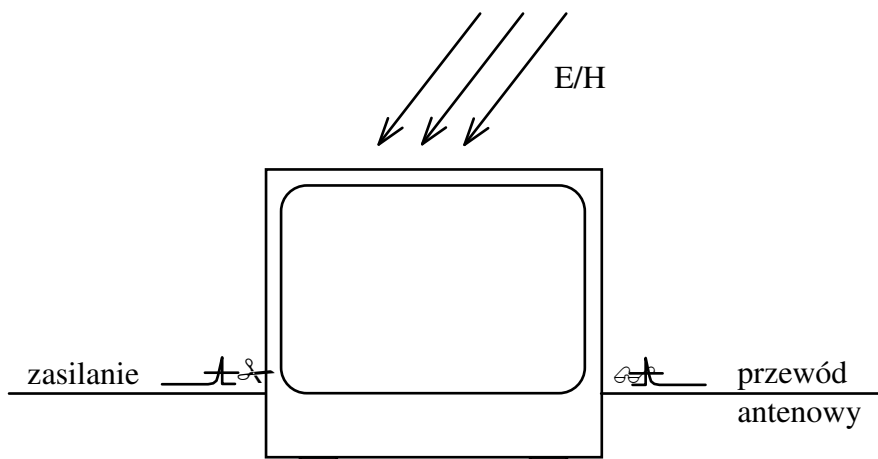
Pomiary obejmują zakres częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz. Pomiary można przeprowadzić w terenie otwartym lub w dowolnym pomieszczeniu laboratoryjnym, w którym istnieje możliwość ustawienia układu pomiarowego, którego podstawowymi elementami są:

- cęgi absorpcyjne,
- ława pomiarowa,
- miernik zaburzeń.

Zasady prowadzenia pomiarów oraz oceny wyników przedstawiono także w obowiązujących normach krajowych, które są analogiczne w porównaniu z normami obowiązującymi w innych krajach.

3. BADANIA ODPORNOŚCI ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH NA DZIAŁANIE ZABURZEŃ

W chwili obecnej, równolegle z pomiarami poziomów zaburzeń emitowanych przez odbiorniki telewizyjne, przeprowadzane są badania odporności odbiorników na działania sygnałów zakłócających dochodzących z sieci zasilającej, wejścia antenowego oraz bezpośrednio oddziałujących na odbiornik. Przykład złożonego oddziaływania zakłóceń na odbiornik telewizyjny przedstawiona na rys. 1.

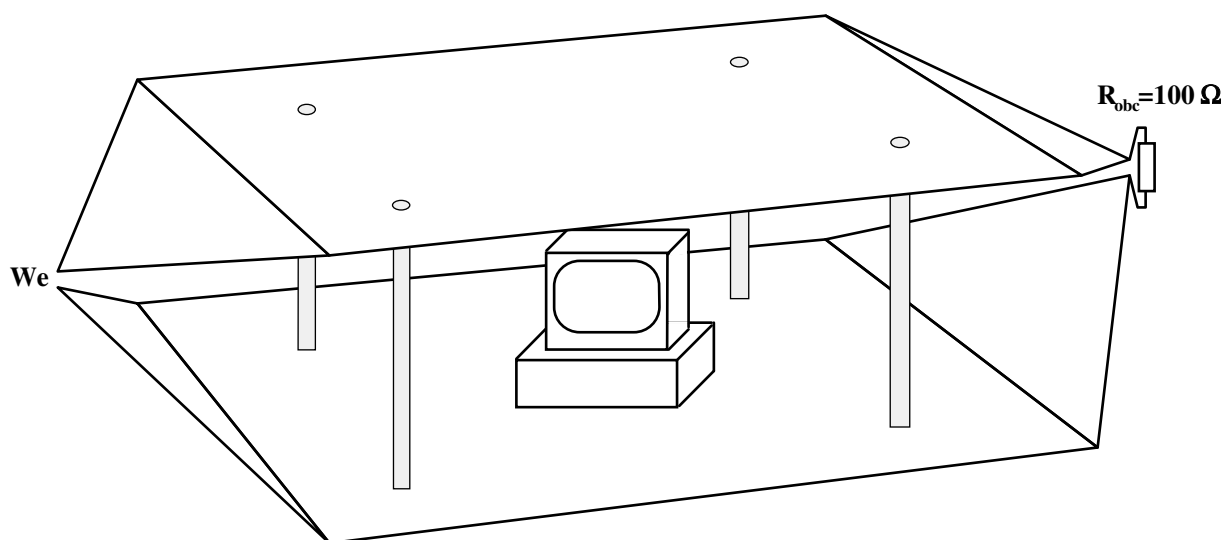


Rys.1. Przykład oddziaływania sygnałów zakłócających na odbiornik telewizyjny

3.1. Badanie odporności OTV na działanie pola elektromagnetycznego

Celem badania jest sprawdzenie poprawności działania OTV (odbiornika telewizyjnego) umieszczonego w zmiennym polu elektromagnetycznym. Pole jednorodne o ściśle określonych parametrach otrzymujemy pomiędzy dwiema poziomymi płaszczyznami, do których doprowadzone jest napięcie przemienne. Typowy układ pomiarowy, przedstawiony na rys. 2., składa się z:

- generatora wytwarzającego przemienne napięcie o regulowanej amplitudzie i częstotliwości,
- układu dopasowującego generator do układu płaszczyzn (anteny),
- układu dwu metalowych płaszczyzn (antena),
- rezystora dopasowującego R.



Rys. 2. Układ pomiarowy do badań odporności OTV na działanie pola elektromagnetycznego

W tak wykonanym układzie badawczym należy zainstalować układ mierzący składową pola elektrycznego. Następnie zbudowany układ pomiarowy należy wykalibrować doprowadzając do wejścia (We) napięcie z generatora oraz mierząc natężenie pola elektrycznego i napięcie pomiędzy płaszczyzną górną i dolną uziemioną płaszczyzną układu. Pomiary takie przeprowadzane są w układzie bez badanego urządzenia.

Należy zauważyć, że umieszczenie OTV pomiędzy płaszczyznami układu pomiarowego zmienia rozkład pola elektrycznego. Badania wykazują w takich przypadkach wzrost wartości natężenia pola elektrycznego prawie proporcjonalny do wzrostu wysokości H badanego odbiornika. Wykorzystując to spostrzeżenie często wprowadzane są współczynniki korekcyjne C o wartościach przedstawionych w Tabelicy 1.

Tablica 1. Zalecane wartości współczynnika korekcyjnego C

H (cm)	C (dB)
do 20 cm	1,6
20 cm ÷ 40 cm	4,6
40 cm ÷ 70 cm	6,0

W obowiązujących normach dokładnie określono wymiary płaszczyzn, ich kształt, sposób doprowadzenia przewodów zasilających OTV oraz jego ułożenie pomiędzy płaszczyznami. Zakres częstotliwości generowanego pola elektromagnetycznego wynosi od 150 kHz do 150 MHz (normy VDE). Amplitudy napięcia doprowadzonego do płaszczyzn sięgają 10 V.

W wielu krajach prowadzone są również pomiary odporności OTV na działanie wolnozmiennego – od kilku do kilkuset Hz – pola elektrycznego i magnetycznego. Celem tych badań jest ocena możliwości pracy OTV narażonych na działanie pola wytwarzanego przez sieć elektroenergetyczną.

Należy również wspomnieć o potrzebie badań monitorów współpracujących z urządzeniami w środowisku przemysłowym. W przypadku pracy w tym środowisku powinny one przejść badania KEM (kompatybilności elektromagnetycznej) zgodne z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-86/E-06600.

4. ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ĆWICZENIA ORAZ OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

Wykaz używanej aparatury:

- Generator sygnałowy RF (częstotliwości radiowych) AM-FM Hewlett Packard typ 8640 B;
- Generator wizyjny obrazów testowych typ GV-698;
- Badany odbiornik telewizyjny.

Zakres ćwiczenia obejmuje badania odporności odbiorników telewizyjnych na działanie pola elektromagnetycznego. Celem pomiarów jest określenie poziomów i częstotliwości sygnałów wywołujących zakłócenia w pracy odbiorników telewizyjnych.

Badania oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego na odbiornik telewizyjny należy przeprowadzić w układzie z rys. 2. W tym celu należy:

1. Podłączyć na wejście układu („We”) generator sygnałowy RF o regulowanej częstotliwości i poziomie sygnału.
2. Wykalibrować sondy do pomiaru pola elektrycznego i magnetycznego.
3. Określić rozkład pola elektrycznego i magnetycznego w obszarze badawczym stanowiska pomiarowego – stanowisko bez badanego odbiornika oraz z badanym odbiornikiem.
4. Wstawić badany odbiornik do układu płaszczyzn, dołączyć zasilanie odbiornika i doprowadzić do jego wejścia antenowego sygnał testowy z generatora sygnałów wizyjnych. Na ekranie powinien pojawić się obraz kontrolny.
5. Zmieniając poziom i częstotliwość sygnału doprowadzonego z generatora do układu płaszczyzn, przeprowadzić obserwacje działania odbiornika w zmiennym polu elektromagnetycznym. Przedstawić w formie tabel poziomy i częstotliwości sygnałów wywołujących zakłócenia w pracy odbiornika oraz opisowo wyniki obserwacji charakteru i nasilenia zakłóceń odbioru w zakresie częstotliwości przestrajania generatora.

W następnej kolejności przeprowadzić badania oddziaływania zaburzeń dochodzących do odbiornika telewizyjnego od strony wejścia antenowego. W tym celu generator RF wytwarzający sygnał zaburzenia odłączyć od układu płaszczyzn i dołączyć do uzwojenia. Wewnątrz tego uzwojenia należy umieścić przewód antenowy doprowadzający sygnał użyteczny do wejścia antenowego odbiornika.

Wszystkie powyższe badania należy przeprowadzić dla dwóch rodzajów przewodów antenowych: symetrycznego i koncentrycznego.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji określić odporność odbiornika TV na zaburzenia indukowane przez zmienne pola elektromagnetyczne bezpośrednio w obwodach urządzenia oraz w przewodzie antenowym symetrycznym i koncentrycznym. Należy określić również częstotliwości sygnału zakłócającego, dla których obserwuje się określone zakłócenia w pracy odbiornika telewizyjnego.

PRZEPISY BHP

Podczas badań należy przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy omówionych podczas zajęć wstępnych, zawartych w „Regulaminie porządkowym laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Ochrony Przeciwzakłóceńowej z uwzględnieniem przepisów BHP”. Regulamin dostępny jest w pomieszczeniu laboratoryjnym w widocznym miejscu.

Podczas pomiarów należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji stanowiskowej oraz DTR (Dokumentacji Techniczno Ruchowej) używanej aparatury.

LITERATURA

1. Augustyniak L.: Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010.
2. Więckowski T. W.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001.
3. PN-78/T-04502 Przemysłowe zakłócenia radioelektroniczne. Typowe metody pomiarowe.
4. PN-77/T-06450 Przemysłowe zakłócenia radioelektroniczne. Urządzenia do pomiaru zakłóceń. Ogólne wymagania i badania.
5. PN-86/E-06600 Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne wymagania i badania.
6. Don White: Electromagnetic interference and compatibility Handbook. Don White Consultants Inc., Germantown Maryland.
7. VDE 0877 Część 1. Wskazówki pomiaru napięć zakłóceń radiowych.
8. VDE 0876 Przepisy dotyczące przyrządów pomiarowych zakłóceń radiowych.